

【实验一】柔性试验箱及 Pico 控制器基础

台号：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

1. 填空题

(1) 硬件设备包括按钮开关和指示灯，在接线时，按钮两端应连接到_____和_____上，指示灯两端应连接到_____和_____上。

(2) 在编程时，选中对应的继电器可以对其进行设置：对于空白区域按动 OK 键的作用是：_____。

对于空白区域按动 Alt 键的作用是：_____。

使用 OK 键选择 I1 后，按动 Alt 键，可以对 I1 取_____操作，对于输入或输出，按 OK 键并使用上下键，可以选择定时器或计数器，之后，按动_____键，对定时器或计数器进行参数设置，也可在主界面中“PARAMETER”对参数进行设置

2. 思考题

(1) 说明定时器，计数器的用法及功能。

(2) 学习并使用锁存线圈及复位线圈，说明其功能。

(3) 说明自锁及互锁功能，使用程序完成自锁与互锁。

(4) 设置使用按钮启动控制三个信号灯轮流闪烁三秒，并附有停止键停止信号灯闪烁。

(5) 设计一个抢答器：由三个抢答按钮，一个开始按钮，一个重置按钮和三个指示灯组成。开始按钮按下后倒计时开始，倒计时结束后，第一个按下的抢答按钮对应的指示灯常亮，重置按钮用于清零重新开始。（可以使用内存变量 **M**）